

第15课时 抛物线的标准方程

基础巩固

1. 抛物线定义辨析×解答 [简单 (知识点一)] 【微思考】在抛物线定义中,若去掉条件“ l 不经过点 F ”,点的轨迹还是抛物线吗?

1. [答案] 不是。当定点 F 在直线 l 上时,动点轨迹是与 l 垂直的直线 (过 F)。

[详解] 取 l 为 x 轴、 F 为原点。动点 $P(x, y)$ 到 F 的距离为 $\sqrt{x^2 + y^2}$, 到 l 的距离为 $|y|$ 。

“到 F 与到 l 距离相等”: $\sqrt{x^2 + y^2} = |y|$, 平方得 $x^2 + y^2 = y^2$, 即 $x = 0$ 。轨迹为整条 y 轴: 过 F 且垂直于 l 的直线, 不是抛物线 ($p = 0$ 时抛物线无意义)。
验算: 点 $(0, 5)$ 到 F 距离 5、到 x 轴距离 5, 相等合。

2. 焦距与四种标准方程×填空 [简单 (知识点二)]
焦点到准线的距离为 $3/2$ 的抛物线的标准方程为 $y^2 = 3x$ 或 $y^2 = -3x$ 或 $x^2 = 3y$ 或 $x^2 = -3y$ 。

2. [答案] $y^2 = 3x$ 或 $y^2 = -3x$ 或 $x^2 = 3y$ 或 $x^2 = -3y$ 。

[详解] 焦距即 p : $p = 3/2$, $2p = 3$ 。开口未指定, 四种标准方程并立: $y^2 = 3x$ 、 $y^2 = -3x$ 、 $x^2 = 3y$ 、 $x^2 = -3y$ 。

3. 焦距与四种标准方程×填空 [简单 (知识点一)]
与点 $F(0, -3)$ 和直线 $y - 3 = 0$ 的距离相等的点的轨迹方程是 $x^2 = -12y$ 。

3. [答案] $x^2 = -12y$

[详解] $F(0, -3)$ 不在直线 $y = 3$ 上, 由定义轨迹为抛物线: 焦点 $F(0, -3)$, 准线 $y = 3$ 。开口向下, 设 $x^2 = -2py$ ($p > 0$): $p/2 = 3$, $p = 6$, 方程 $x^2 = -12y$ 。
验算: 顶点 $(0, 0)$ 到 F 距 3、到准线距 3 合。

4. 依点求方程×填空 [简单 (知识点二)] 顶点在原点, 焦点在 x 轴上, 且过点 $(-4, -8)$ 的抛物线方程为 $y^2 = -16x$ 。

4. [答案] $y^2 = -16x$

[详解] 焦点在 x 轴, 设 $y^2 = mx$ ($m \neq 0$)。代入 $(-4, -8)$: $64 = m \times (-4)$, $m = -16$, 方程 $y^2 = -16x$ (开口向左, 与横坐标为负相符)。

5. 定义式识别轨迹×单选 [简单 (知识点一)] 已知实数 x, y 满足 $\sqrt{x^2 + (y - p/2)^2} = |y + p/2|$, 其中常数 $p > 0$, 则动点 $P(x, y)$ 的轨迹是 ()

- A. 射线 B. 直线
C. 抛物线 D. 椭圆

5. [答案] C

[详解] 左端为 $P(x, y)$ 到定点 $F(0, p/2)$ 的距离; 右端 $|y + p/2|$ 为 P 到定直线 $l: y = -p/2$ 的距离。 $F(0, p/2)$ 不在 l 上 ($p > 0$), 由抛物线定义, 轨迹为抛物线, 故选 C。

6. 焦半径与定义互化×解答 [简单 (知识点三)] 已知 M 是抛物线上一点, 且 M 到抛物线的焦点的距离等于 3, 写出 M 到抛物线的准线的距离。

6. [答案] 3

[详解] 由抛物线定义, 抛物线上点到焦点的距离与到准线的距离相等, 故 M 到准线的距离为 $|MF| = 3$ 。

7. 焦距与四种标准方程×解答 [简单 (知识点二)] 分别根据下列条件, 写出抛物线的标准方程: (1) 焦点是 $F(2, 0)$; (2) 准线方程是 $x = -3/2$ 。

7. [答案] (1) $y^2=8x$; (2) $y^2=6x$ 。

[详解] (1) 焦点 $(2,0)$ 在 x 正半轴: $p/2=2$, $p=4$, $2p=8$, 方程 $y^2=8x$ 。(2) 准线 $x=-3/2$ 得焦点在 x 正半轴: $p/2=3/2$, $p=3$, $2p=6$, 方程 $y^2=6x$ 。验算: (1) 准线 $x=-2$ 合; (2) 焦点 $(3/2,0)$ 合。

8. 依点求方程 × 解答 [简单 (知识点二)] 已知抛物线的焦点在 x 轴的正半轴上, 且准线与 y 轴之间的距离为 6, 求此抛物线的标准方程。

8. [答案] $y^2=24x$

[详解] 焦点在 x 正半轴, 开口向右, 设 $y^2=2px$ ($p>0$), 准线 $x=-p/2$ 。准线与 y 轴距离 $| -p/2 | = 6$ 得 $p=12$, $2p=24$, 方程 $y^2=24x$ 。验算: 焦点 $(6,0)$ 、准线 $x=-6$, 与 y 轴距离均为 6 合。

9. 依点求方程 × 解答 [简单 (知识点二)] 求焦点在 x 轴正半轴上, 并且经过点 $M(2,-4)$ 的抛物线的标准方程。

9. [答案] $y^2=8x$

[详解] 设 $y^2=2px$ ($p>0$)。代入 $(2,-4)$: $16=4p$, $p=4$, $2p=8$, 方程 $y^2=8x$ 。验算: 焦点 $(2,0)$ 、准线 $x=-2$; $M(2,-4)$ 到焦点距离 4、到准线距离 4 合。

10. 焦半径与定义互化 × 解答 [简单 (知识点三)] 已知点 M 在抛物线 $y^2=12x$ 上, 它到焦点的距离等于 9, 求点 M 的坐标。

10. [答案] $M(6,6\sqrt{2})$ 或 $M(6,-6\sqrt{2})$ 。

[详解] $y^2=12x$: $2p=12$, $p=6$, 准线 $x=-3$ 。由定义 $|MF|=x_M+3=9$, 得 $x_M=6$; 代入得 $y^2=72$, $y=\pm 6\sqrt{2}$ 。故 $M(6,6\sqrt{2})$ 或 $M(6,-6\sqrt{2})$ (两点均在抛物线上, 关于 x 轴对称)。验算: $\sqrt{(6-3)^2+72}=\sqrt{81}=9$ 合。

11. 依点求方程 × 填空 [中档 (知识点二)] 已知抛物线过点 $A(2,-4)$, 则抛物线的标准方程为 $y^2=8x$ 或 $x^2=-y$ 。

11. [答案] $y^2=8x$ 或 $x^2=-y$

[详解] $A(2,-4)$ 在第四象限, 开口向右或向下。开口向右: 设 $y^2=2px$ ($p>0$), $(-4)^2=2p\times 2$ 得 $p=4$, 方程 $y^2=8x$; 开口向下: 设 $x^2=-2py$ ($p>0$), $4=-2p\times(-4)$ 得 $p=1/2$, 方程 $x^2=-y$ 。综上 $y^2=8x$ 或 $x^2=-y$ 。验算: $4^2=8\times 2$ 合; $2^2=-(-4)$ 合。

12. 距离和定值的轨迹 × 填空 [中档 (知识点三)] 已知曲线 C 是平面内到定点 $F(0,1)$ 和定直线 $l: y=-1$ 的距离之和等于 3 的动点 P 的轨迹, 则曲线 C 的一条对称轴方程是 $x=0$, $|PF|$ 的最小值是 $1/2$ 。

12. [答案] $x=0$; $1/2$ 。

[详解] 设 $P(x,y)$: $\sqrt{x^2+(y-1)^2}+|y+1|=3$ 。① $y>2$ 或 $y<-4$ ($|y+1|>3$): 左边 >3 , 无解; ② $-1\leq y\leq 2$: $\sqrt{x^2+(y-1)^2}=2-y$, 平方得 $x^2=-2y+3$ ($-1\leq y\leq 3/2$), 对称轴 $x=0$, 此时 $|PF|=2-y\geq 1/2$; ③ $-4\leq y<-1$: $\sqrt{x^2+(y-1)^2}=y+4$, 平方得 $x^2=10y+15$ ($-3/2\leq y<-1$), 对称轴 $x=0$, 此时 $|PF|=y+4\geq 5/2$ 。综上, 对称轴方程 $x=0$, $|PF|_{\min}=1/2$ 。验算: ②段平方展开 $x^2+(y-1)^2=(2-y)^2$ 得 $x^2=-2y+3$ 合; ②段与③段区间衔接经复核无缝合。

13. 实际背景建模求方程 × 单选 [中档 (知识点三)] 苏州市“东方之门”是由两栋超高层建筑组成的双塔连体建筑 (如图 1 所

示),“门”的内侧曲线呈抛物线形.图2是“东方之门”的示意图,已知 $|CD|=30\text{m}$, $|AB|=60\text{m}$,点 D 到直线 AB 的距离为 150m ,则此抛物线顶端 O 到 AB 的距离为()
A. 180m B. 200m C. 220m D. 240m

13.[答案] B

[详解] 以顶端 O 为原点建系,设 $x^2 = -2py$ ($p > 0$).由对称性 $D(15, h)$ ($h < 0$), $B(30, h-150)$.联立: $225 = -2ph$, $900 = -2p(h-150)$.两式相除: $4 = (h-150)/h$, 得 $h = -50$; 代入 $225 = -2p \times (-50)$ 得 $p = 2.25$.顶端 O 到 AB 的距离 $= |h| + 150 = 200(\text{m})$, 故选B. 验算: $p = 2.25$, $2p = 4.5$, $900 = 4.5 \times 200$ 合。

14. 定义退化与分类轨迹×解答 [中档 (知识点一)]

已知点 M 到点 $F(4, 0)$ 的距离比它到直线 $l: x + 6 = 0$ 的距离小2, 求点 M 的轨迹方程.

14.[答案] $y^2 = 16x$.

[详解] 设 $M(x, y)$.“ $|MF|$ 比到 l 的距离小2”即 $|x+6| - |MF| = 2$.当 $x \geq -6$ 时: $x+6 - \sqrt{(x-4)^2 + y^2} = 2$, 即 $\sqrt{(x-4)^2 + y^2} = x+4$ (隐含 $x \geq -4$, 自然满足), 平方得 $(x-4)^2 + y^2 = (x+4)^2$, 化简为 $y^2 = 16x$ (此时 $x \geq 0 \geq -4$, 与所设一致);

当 $x < -6$ 时: $-x-6 - \sqrt{(x-4)^2 + y^2} = 2$, 即 $\sqrt{(x-4)^2 + y^2} = -x-4$, 平方同样得 $y^2 = 16x$, 但该抛物线上 $x \geq 0$, 与 $x < -6$ 矛盾, 此段无轨迹.故轨迹方程 $y^2 = 16x$ (顶点在原点、开口向右的抛物线, 焦点 $F(4, 0)$ 、准线 $x = -4$). 验算: $y^2 = 16x$ 上任一点 $|MF| = x+4$, 到直线 $x = -6$ 的距离为 $x+6$, 差恰为2合。

辨析: 本题须防“大2”误读——若误作“ $|MF|$ 比到直线 $x = -6$ 的距离大2”, 则 $|MF| = |x+8|$, 平方化简为 $y^2 = 24(x+2)$, 为平移型抛物线 (顶点 $(-2, 0)$), 与标准形不符; 按原题“小2”, 平移准线得 $|MF|$

等于到直线 $x = -4$ 的距离, 才落到标准抛物线 $y^2 = 16x$ 。

思维探索

15. 压轴: 方程+存在性×解答 [难 (知识点三)]

已知抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 经过点 $P(4, 4)$, 其焦点为 F . (1) 求抛物线 C 的方程; (2) 设点 Q 在抛物线 C 上, 试问在直线 $2x - y + 6 = 0$ 上是否存在点 N , 使得四边形 $PQFN$ 是平行四边形? 若存在, 求出点 Q 的坐标; 若不存在, 说明理由.

15.[答案] (1) $y^2 = 4x$; (2) 存在, 此时 $Q(9, 6)$ 或 $Q(4, -4)$.

[详解] (1) $16 = 8p$ 得 $p = 2$, $C: y^2 = 4x$.

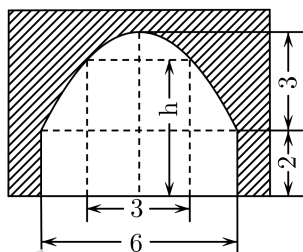
(2) $F(1, 0)$. 设 $N(t, 2t+6)$ 、 $Q(x_0, y_0)$. 四边形 $PQFN$ 为平行四边形 $\Leftrightarrow \overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{NF} \Leftrightarrow Q - P = F - N: (4-t, -2t-2) = (x_0-1, y_0)$, 得 $x_0 = 5-t$, $y_0 = -2t-2$. Q 在 C 上: $(-2t-2)^2 = 4(5-t)$, 即 $4t^2 + 8t + 4 = 20 - 4t$, $t^2 + 3t - 4 = 0$, $t = 1$ 或 $t = -4$. $t = 1: N(1, 8), Q(4, -4)$; $t = -4: N(-4, -2), Q(9, 6)$.

非退化核验 (P, Q, F, N 不共线, $N \neq F$): $t = 1$ 时 $\overrightarrow{PQ} = (0, -8) = \overrightarrow{NF}$ 合; $\overrightarrow{QF} = (-3, 4)$, $\overrightarrow{PN} = \overrightarrow{P} - \overrightarrow{N} = (3, -4)$, 平行且相等合; 四点不共线合, $N(1, 8) \neq F(1, 0)$ 合;

$t = -4$ 时 $\overrightarrow{PQ} = (5, 2)$, $\overrightarrow{NF} = \overrightarrow{F} - \overrightarrow{N} = (5, 2)$ 合; $\overrightarrow{QF} = (-8, -6)$, $\overrightarrow{PN} = (8, 6)$ 合; 斜率 $k_{PQ} = 2/5 \neq k_{QF} = 3/4$, 四点不共线合, $N \neq F$ 合. 两解均成立: 存在 N 使 $PQFN$ 为平行四边形, $Q(9, 6)$ 或 $Q(4, -4)$. 验算: $t^2 + 3t - 4 = (t-1)(t+4)$ 合; $Q(9, 6): 36 = 4 \times 9$ 合; $Q(4, -4): 16 = 16$ 合。

16. 压轴: 实际建模 + 判定 × 解答 [难 (知识点三)]

某单行隧道横断面由一段抛物线及一个矩形的三边组成, 尺寸如图所示 (单位: m), 某卡车载一集装箱, 车宽 3 m, 车与集装箱总高 4.5 m, 此车能否安全通过隧道? 说明理由.



16.[答案] 不能安全通过隧道。

[详解] 以抛物线顶点为原点、对称轴为 y 轴建系。由

图: 拱高 3m、半宽 3m, 抛物线过 $A(3, -3)$; 矩形部分高 2m、总高 (顶点至地面) 5m、地面 $y = -5$ 。

设 $x^2 = -2py$ ($p > 0$): $9 = -2p \times (-3)$, $2p = 3$, 方程 $x^2 = -3y$ 。

车居中: $x = \pm 1.5$ 处拱高 $y = -(1/3) \times 2.25 = -0.75$, 净空 $= 5 - 0.75 = 4.25(\text{m})$ 。 $4.25 < 4.5$ (车与集装箱总高), 即使集装箱处于隧道正中, 总高仍高于该处拱高, 故不能安全通过。验算: $(\pm 1.5)^2 = -3y$ 得 $y = -0.75$ 合; $2p = 3$ 时准线 $y = 3/4$ 合。

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记